

Estadística Univariada

Tarea 3

Eduardo Alanís García

Hogg sección 4.5

Ejercicio 7. Para un par de gallinetas, sea X igual al peso en gramos del macho e Y el peso en gramos de la hembra. Suponga que X e Y tienen una distribución normal bivariada con $\mu_x = 419$, $\sigma_x^2 = 611$, $\mu_y = 347$, $\sigma_y^2 = 689$, y $\rho = -0.25$. Encuentre

(a) $P(309.2 < Y < 380.6)$

$$\begin{aligned} P(309.2 < Y < 380.6) &= P\left(\frac{309.2 - 347}{\sqrt{689}} < \frac{Y - 347}{\sqrt{689}} < \frac{380.6 - 347}{\sqrt{689}}\right) \\ &= P\left(\frac{-37.8}{\sqrt{689}} < Z < \frac{33.6}{\sqrt{689}}\right) \\ &= \Phi(1.28006) - \Phi(-1.44007) \\ &= 0.8997 - 0.0749 \\ &= 0.8248 \end{aligned}$$

Nota: $\Phi(-1.44007) = P(Z < -1.44007) = P(Z > 1.44007)$

$$\begin{aligned} &= 1 - P(Z \leq 1.44007) \\ &= 1 - 0.9251 \\ &= 0.0749 \end{aligned}$$

(b) $E(Y|x)$

Tenemos que

$$f_{xy}(x,y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_y \sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{[y - (\mu_y + \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \rho(x - \mu_x))]^2}{2 \sigma_y^2 (1-\rho^2)} \right\} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_x} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu_x)^2}{2 \sigma_x^2} \right\}$$

Entonces $f_x(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{xy}(x,y) dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_x} \exp \left\{ -\frac{(x - \mu_x)^2}{2 \sigma_x^2} \right\}$ de aquí tenemos que

$$f_{y|x} = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_y \sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{[y - (\mu_y + \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \rho(x - \mu_x))]^2}{2 \sigma_y^2 (1-\rho^2)} \right\} \quad \text{así}$$

$$E[Y|x] = \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot f_{y|x}(y|x) dy = \mu_y + \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \rho(x - \mu_x) \quad \leftarrow \text{Obtenido en clase}$$

$$= 347 + \frac{\sqrt{689}}{\sqrt{611}} (-0.25)(x - 415) = 347 - \frac{\sqrt{2491} \times -415 \sqrt{2491}}{188}$$

$$\approx 457.1735 - 0.2655x$$

$$\therefore E[Y|x] = 457.1735 - 0.2655x$$

(c) $Var(Y|x)$

Obtenido en clase

$$Var(Y|x) = \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \cdot f_{y|x}(y|x) dy = \sigma_y^2 (1-\rho^2) = 689(1 - (-0.25)^2)$$

$$= 689(1 - 0.0625) = 689(0.9375) = 645.9375$$

$$\therefore Var(Y|x) = 645.9375$$

(d) $P(309.2 < Y < 380.6 | X = 385.1)$

$$P(309.2 < Y < 380.6 | X = 385.1) =$$

$$P\left(\frac{309.2 - E[Y|385.1]}{\sqrt{Var(Y|385.1)}} < \frac{Y - E[Y|385.1]}{\sqrt{Var(Y|385.1)}} < \frac{380.6 - E[Y|385.1]}{\sqrt{Var(Y|385.1)}} \right) =$$

$$P\left(\frac{309.2 - 354.92945}{\sqrt{645.9375}} < \frac{Y - 354.92945}{\sqrt{645.9375}} < \frac{380.6 - 354.92945}{\sqrt{645.9375}} \right) =$$

$$P\left(\frac{-45.72945}{25.4153} < Z < \frac{25.67055}{25.4153}\right) =$$

$$\Phi(1.01004) - \Phi(-1.79929) = 0.8438 - 0.0359 = 0.8079$$

$$\therefore P(309.2 < Y < 380.6 \mid X = 385.1) = 0.8079$$

Nota: $\Phi(-)$

$$\Phi(-1.79929) = P(Z < -1.79929) = P(Z > 1.79929)$$

$$= 1 - P(Z \leq 1.79929) = 1 - 0.9641$$

$$= 0.0359$$

Ejercicio 11. Para una estudiante de primer año en un programa de acondicionamiento físico, sea X igual a su porcentaje de grasa corporal al comienzo del programa e Y igual al cambio en su porcentaje de grasa corporal medido al final del programa. Suponga que X e Y tienen una distribución normal bivariada con $\mu_X = 24.5$, $\sigma_X^2 = 4.8^2 = 23.04$, $\mu_Y = -0.2$, $\sigma_Y^2 = 3.0^2 = 9$ y $\rho = -0.32$. Encuentre

(a) $P(1.3 \leq Y \leq 5.8)$

$$P(1.3 \leq Y \leq 5.8) = P\left(\frac{1.3 - (-0.2)}{3} < \frac{Y - (-0.2)}{3} < \frac{5.8 - (-0.2)}{3}\right) =$$

$$P\left(\frac{1.5}{3} < Z < \frac{6}{3}\right) = P\left(\frac{1}{2} < Z < 2\right) = \Phi(2) - \Phi\left(\frac{1}{2}\right) =$$

$$0.9772 - 0.6915 = 0.2857$$

(b) $\mu_{Y|X}$, la media condicional de Y , dado que $X = x$

Por el ejercicio anterior inciso b sabemos que

$$\mu_{Y|X} = \mu_Y + \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \rho (x - \mu_X) = -0.2 + \frac{3}{4.8} (-0.32) (x - 24.5)$$

$$= -0.2 + (-0.2x + 4.9) = 4.7 - 0.2x$$

$$\therefore \mu_{Y|X} = 4.7 - 0.2x$$

(c) $\sigma_{Y|X}^2$, la varianza condicional de Y , dado que $X=x$

Por el ejercicio anterior inciso c, sabemos que

$$\sigma_{Y|X}^2 = \sigma_Y^2 (1 - \rho^2) = (9) (1 - (-0.32)^2) = 9(0.8976) \\ = 8.0784$$

$$\therefore \sigma_{Y|X} = 8.0784$$

(d) $P(1.3 \leq Y \leq 5.8 | X=18)$

$$P(1.3 \leq Y \leq 5.8 | X=18) =$$

$$P\left(\frac{1.3 - E[Y|18]}{\sqrt{\sigma_{Y|X}^2}} \leq \frac{1.3 - E[Y|18]}{\sqrt{\sigma_{Y|X}^2}} \leq \frac{5.8 - E[Y|18]}{\sqrt{\sigma_{Y|X}^2}}\right) =$$

$$P\left(\frac{1.3 - 1.1}{\sqrt{8.0784}} \leq Z \leq \frac{5.8 - 1.1}{\sqrt{8.0784}}\right) = P\left(\frac{0.2}{2.84225} \leq Z \leq \frac{4.7}{2.84225}\right) =$$

$$\Phi(1.65361) - \Phi(0.0703667) = 0.9505 - 0.5279 = 0.4226$$

$$\therefore P(1.3 \leq Y \leq 5.8 | X=18) = \underline{0.4226}$$

Ejercicio 12) Sea

$$f(x, y) = \left(\frac{1}{2\pi}\right) e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} \left[1 + xy e^{-\frac{(x^2+y^2-2)}{2}}\right], \quad \begin{matrix} -\infty < x < \infty \\ -\infty < y < \infty \end{matrix}$$

Muestra que $f(x, y)$ es una función de densidad de probabilidad conjunta y que las dos funciones de densidad de probabilidad marginales son normales. Tenga en cuenta que X e Y pueden ser normales, pero su fdp no es normal bivariada.

Veamos que es una función de densidad, así

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi}\right) e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dx dy + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi}\right) xy e^{-\frac{(x^2+y^2-2)}{2}} dx dy$$

Por un lado notemos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dx dy = 1$$

Dado que es la integral de una fdp conjunta, de (X, Y) variables aleatorias independientes las cuales $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(0, 1)$.

$$f_{XY}(x, y) = f_X(x) f_Y(y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \right)$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} \quad \begin{matrix} -\infty < x < \infty \\ -\infty < y < \infty \end{matrix}$$

Por otro lado tenemos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x \cdot y}{2\pi} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} e^{-\frac{(x^2+y^2-2)}{2}} dx dy =$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} \right) \left(\frac{y}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2y^2-1)}{2}} \right) dx dy =$$

$$\left[\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} \right) dx \right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{y}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2y^2-1)}{2}} \right) dy \right] \quad (**)$$

Notemos que

$$Z(x) = e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} \Rightarrow Z'(x) = e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} \cdot \frac{-4x}{2} = e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} (-2x)$$

Entonces

$$\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} \right) dx = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{-Z}{-2} \right) x e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} dx =$$

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{1}{-2} \right) \int_{-\infty}^{\infty} -2x e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} dx = -\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \left[e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} \right] \Big|_{-\infty}^{\infty}$$

$$-\frac{1}{2\sqrt{2\pi}} \cdot 0 = 0$$

Entonces regresando a $(***)$ tenemos

$$\left[\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{x}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2x^2-1)}{2}} \right) dx \right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{y}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(2y^2-1)}{2}} \right) dy \right] = 0$$

De esta manera tenemos que

$$\int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \right) e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dx dy + \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \right) xy e^{-\frac{(x^2+y^2-2)}{2}} dx dy = 1$$

Teniendo que $f(x,y)$ es una función de densidad de probabilidad conjunta.

Ahora calculemos las dos funciones de densidad de probabilidad

Calculemos la fdp de X

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \right) e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dy + \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi} \right) xy e^{-\frac{(x^2+y^2-2)}{2}} dy}_{0 \text{ por lo anterior}} \quad (***)$$

$$\text{Donde tenemos } \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} dy = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy}_{\text{Es la integral de } N(0,1)}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \cdot 1$$

Así regresando a $(***)$ tenemos

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \quad -\infty < x < \infty$$

Observando la fdp conjunta tenemos que

$$f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} \quad -\infty < y < \infty$$

Notemos que la fdp marginal de X es una función de densidad $N(0,1)$

Notemos que la fdp marginal de Y es una función de densidad $N(0,1)$.

Hogg sección 5.5

Ejercicio 3. Sea X igual al diámetro más ancho (en milímetros) de la cabeza fetal medido entre las semanas 16 y 25 del embarazo. Suponga que la distribución de X es $N(46.58, 40.96)$. Sea $\bar{X}$ la media muestral de una muestra aleatoria de $n = 16$ observaciones de X .

(a) Dar los valores de $E(\bar{X})$ y $Var(\bar{X})$

Recordemos:

Si $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ donde $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ tenemos $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ (*)

El ejercicio nos dice que $\bar{X}$ la media muestral de una muestra aleatoria de $n = 16$ observaciones de X , donde $X \sim N(46.58, 40.96)$ así usando (*) tenemos que

$$E(\bar{X}) = 46.58$$

$$Var(\bar{X}) = \frac{40.96}{n} = \frac{40.96}{16} = 2.56$$

(b) Encuentre $P(44.92 \leq \bar{X} \leq 48.98)$

$$P(44.92 \leq \bar{X} \leq 48.98) = P\left(\frac{44.92 - 46.58}{\sqrt{2.56}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \leq \frac{48.98 - 46.58}{\sqrt{2.56}}\right) =$$

$$P\left(-\frac{27}{20} \leq Z \leq \frac{3}{2}\right) = P(-1.35 \leq Z \leq 1.5) = \Phi(1.5) - \Phi(-1.35) =$$

$$0.9332 - 0.0885 = 0.8447$$

$$\therefore P(44.92 \leq \bar{X} \leq 48.98) = 0.8447$$

$$\text{Nota: } \Phi(-1.35) = P(Z < -1.35) = P(Z > 1.35)$$

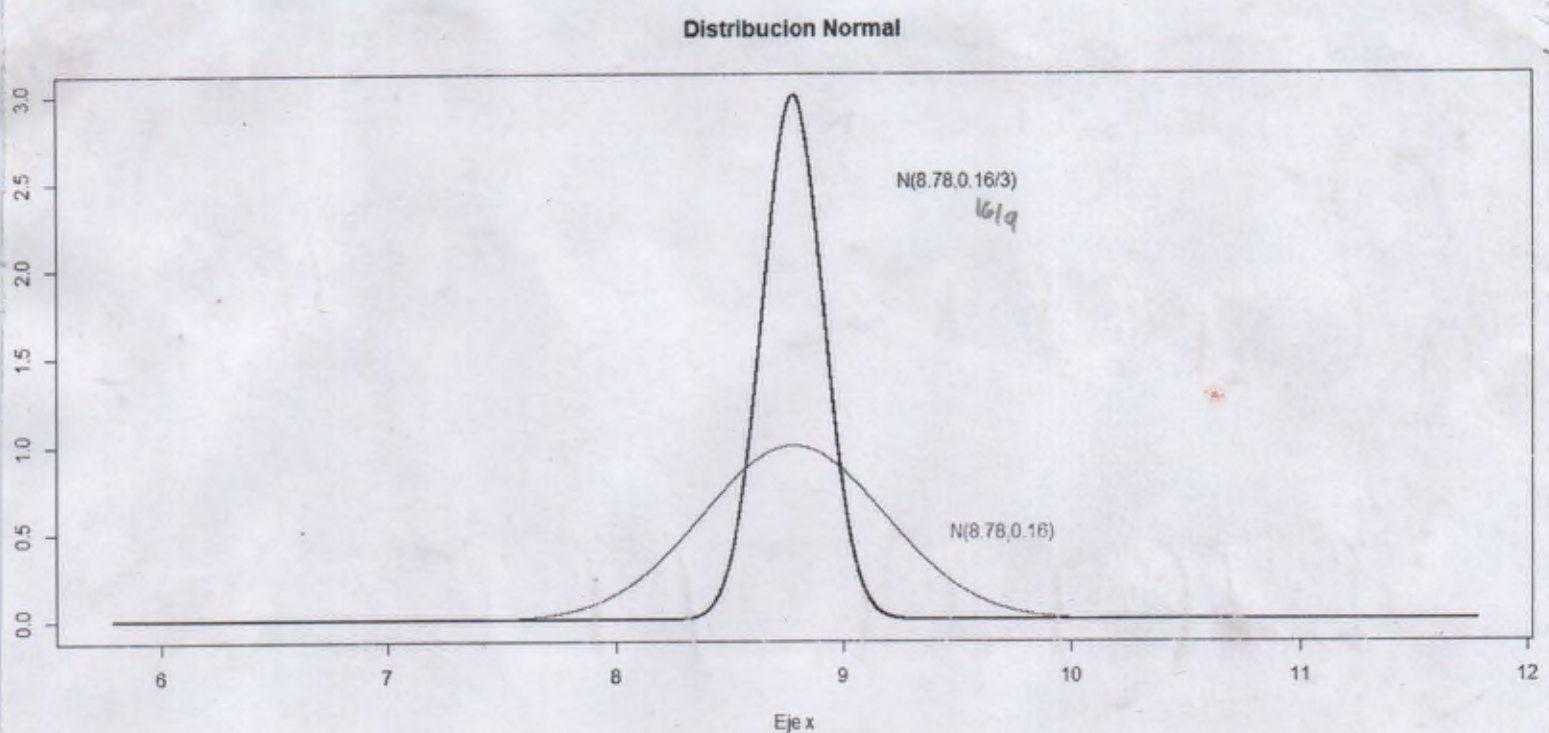
$$= 1 - P(Z \leq 1.35)$$

$$= 1 - 0.9115$$

$$= 0.0885$$

Ejercicio 5. Sea X igual al peso (en gramos) de un clavo del tipo que se usa para hacer cubiertas. Suponga que la distribución de X es $N(8.78, 0.16)$. Sea $\bar{X}$ la media de una muestra aleatoria de los pesos de $n=9$ clavos

(a) Dibuje, en el mismo conjunto de ejes, las gráficas de las f.d.p. de X y de $\bar{X}$



(b) Sea S^2 la varianza muestral de los nueve pesos. Encuentre las constantes a y b para que $P(a \leq S^2 \leq b) = 0.90$.

Hint: Porque $\frac{8S^2}{0.16}$ es $\chi^2(8)$ y $P(a \leq S^2 \leq b)$ es equivalente a

$P(\frac{8a}{0.16} \leq \frac{8S^2}{0.16} \leq \frac{8b}{0.16})$, puedes encontrar $\frac{8a}{0.16}$ y $\frac{8b}{0.16}$ en

tabla IV en apéndice B.

Ejercicio 7. Suponga que la distribución de una "bolsa de 1 libra" de Zanahorias preenvasada es $N(1.18, 0.07^2)$ y la distribución del peso de una "bolsa de 3 libras" de zanahorias preempacadas es $N(3.22, 0.09^2)$. Seleccionando bolsas al azar, encuentre la probabilidad de que la suma de tres bolsas de 1 libra exceda el peso de una bolsa de 3 libras.

Hint: Primero determine la distribución de Y , la suma de los tres, y luego calcule $P(Y > W)$, donde W es el peso de la bolsa de 3 libras.

Recordemos

Si $X_1, X_2, \dots, X_n$ son variables aleatorias independientes con

$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ así $Y = a_1 X_1 + a_2 X_2 + \dots + a_n X_n$ entonces

$$Y \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

De lo anterior, tenemos que la diferencia entre dos variables aleatorias que son independientes normales es $Y = X_1 - X_2$ así la distribución normal viene dado por $N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

Definamos

a las variables aleatorias X_1, X_2, X_3 las cuales

vienen dadas por $N(1.18, 0.07^2)$ las cuales son independientes dado que cada uno representa la distribución de una "bolsa de 1

libra" de la misma forma definamos a la variable aleatoria W la cual viene dado por $N(3.22, 0.09^2)$ lo cual representa la distribución de una "bolsa de 3 libras" siendo independiente de las demás.

Así sea $Y = X_1 + X_2 + X_3$ entonces

$$Y \sim N(3(1.18), 3(0.07)^2) = N(3.54, 0.0147)$$

Dado que $W \sim N(3.22, (0.09)^2)$ así definamos a

$$A = Y - W \text{ así } A \sim N(3.54 - 3.22, 0.0147 + (0.09)^2) \text{ es}$$

decir $A \sim N(0.32, 0.228)$ dado que nos interesa saber cuando la suma de tres bolsas de una libra exceda el peso de una bolsa de tres libras tenemos

$$\begin{aligned} P(Y > W) &= P(A > 0) = P\left(\frac{A - 0.32}{\sqrt{0.228}} > \frac{0 - 0.32}{\sqrt{0.228}}\right) \\ &= P\left(Z > -\frac{0.32}{\sqrt{0.228}}\right) = P(Z > -2.11925) \\ &= P(Z < 2.11925) = 0.9830 \end{aligned}$$

Hogg. Sección 5.6

Ejercicio 1. Sea $\bar{X}$ la media de una muestra aleatoria de tamaño 12 de la distribución uniforme en el intervalo $(0, 1)$.

Aproxime $P(\frac{1}{2} < \bar{X} < \frac{2}{3})$

Dado que estamos con distribuciones uniformes en $(0, 1)$ entonces

$$\mu = \frac{a+b}{2} = \frac{0+1}{2}$$

$$\sigma^2 = \frac{(b-a)^2}{12} = \frac{1}{12}$$

Dado que $\bar{X}$ es la media de una muestra aleatoria de tamaño 12, donde recordando el Teorema de Limite Central tenemos que $\bar{X}$ se aproxima con $N(\frac{1}{2}, \frac{1}{12}) = N(\frac{1}{2}, \frac{1}{144})$ así

$$P(\frac{1}{2} < \bar{X} < \frac{2}{3}) = P\left(\frac{\frac{1}{2} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{144}}} < \frac{\bar{X} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{144}}} < \frac{\frac{2}{3} - \frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{144}}}\right)$$

$$= P(0 < Z < 2) = \Phi(2) - \Phi(0)$$

$$= 0.9772 - 0.5000 = 0.4772$$

$$\therefore P(\frac{1}{2} < \bar{X} < \frac{2}{3}) = 0.4772.$$

Ejercicio 3. Sea $\bar{X}$ la media de una muestra aleatoria de tamaño 36 de una distribución exponencial con media 3.

Aproximar $P(2.5 \leq \bar{X} \leq 4)$.

Recordatorio: Sea una variable aleatoria continua X tal que $X \sim \exp(\lambda)$. Sabemos que $E(X) = \frac{1}{\lambda}$ y $Var(X) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Tenemos que una distribución exponencial con media 3 va a tener $Var(X) = 9$ (usamos recordatorio). Dado que $\bar{X}$ es la media de una muestra aleatoria de tamaño 36, así recordando el Teorema de Limite Central tenemos que $\bar{X}$ se aproxima con $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$; en este caso $N(3, \frac{9}{36}) = N(3, \frac{1}{4})$

entonces

$$P(2.5 \leq \bar{X} \leq 4) = P\left(\frac{2.5 - 3}{\sqrt{1/4}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \leq \frac{4 - 3}{\sqrt{1/4}}\right)$$

$$= P\left(-\frac{0.5}{\frac{1}{2}} \leq Z \leq \frac{1}{\frac{1}{2}}\right)$$

$$= P(-1 \leq Z \leq 2) = \Phi(2) - \Phi(-1)$$

$$= 0.9772 - 0.1587$$

$$= 0.8185$$

$$\therefore P(2.5 \leq \bar{X} \leq 4) = 0.8185$$

$$\begin{aligned} \text{Nota: } \Phi(-1) &= P(Z < -1) = P(Z > 1) = 1 - P(Z \leq 1) \\ &= 1 - 0.8413 = 0.1587 \end{aligned}$$

Ejercicio 7. Sea X igual a la ingesta máxima de oxígeno de un ser humano en una cinta rodante, donde las medidas están en mililitros de oxígeno por minuto por kilogramo de peso. Suponga que, para una población particular, la media de X es $\mu = 54.030$ y la desviación estándar es $\sigma = 5.8$. Sea $\bar{X}$ la media muestral de una muestra aleatoria de tamaño $n = 47$. Encuentre $P(52.761 \leq \bar{X} \leq 54.453)$, aproximadamente.

Usando el teorema de límite central tenemos que $\bar{X}$ se aproxima por

$$N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) = N\left(54.030, \frac{(5.8)^2}{47}\right) = N(54.030, 0.715745), \text{ así}$$

$$P(52.761 \leq \bar{X} \leq 54.453) = P\left(\frac{52.761 - 54.030}{\sqrt{0.715745}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{54.453 - 54.030}{\sqrt{0.715745}}\right)$$

$$= P(-1.50115 \leq Z \leq 0.502354)$$

$$= \Phi(0.502354) - \Phi(-1.50115) = 0.6915 - 0.0668$$

$$= 0.6247$$

$$\therefore P(52.761 \leq \bar{X} \leq 54.453) = 0.6247$$

$$\begin{aligned} \text{Nota: } \Phi(-1.50115) &= P(Z \leq -1.50115) = P(Z \geq 1.50115) \\ &= 1 - P(Z \leq 1.50115) = 1 - 0.9332 \\ &= 0.0668 \end{aligned}$$

Hogg. Sección 5.7.

Ejercicio 5. Sean $X_1, X_2, \dots, X_{48}$ una muestra aleatoria de tamaño 48 de la distribución con fdp $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $1 < x < \infty$. Calcule la probabilidad de que como máximo 10 de estas variables aleatorias tengan valores mayores que 4.

Hint: Sea el i -ésimo ensayo un éxito si $X_i > 4$, $i = 1, 2, \dots, 48$, y sea Y igual al número de éxitos.

Primero calculemos la probabilidad de que el i -ésimo ensayo un éxito si $X_i > 4$, así:

$$\begin{aligned} P(X_i > 4) &= 1 - P(X_i \leq 4) = 1 - \int_1^4 \frac{1}{x^2} dx = 1 - \left(-x^{-1} \right) \Big|_1^4 \\ &= 1 + \left(\frac{1}{4} - 1 \right) = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Definimos a Y igual al número de éxitos, donde tenemos 48 muestras independientes donde la probabilidad de que cada variable aleatoria tenga valores mayores que 4 es de $\frac{1}{4}$, así notemos que $Y \sim \text{Bin}(48, \frac{1}{4})$ así se tiene que por el Teorema de Límite central nos podemos aproximar la distribución normal.

Nota: Si $X \sim \text{Bin}(n, p)$ tenemos que $E[X] = np$ y $\text{Var}[X] = np(1-p)$

De esta manera $Y \sim \text{Bin}(48, \frac{1}{4})$ se aproxima por

$N(48(\frac{1}{4}), 48(\frac{1}{4})(\frac{3}{4})) = N(12, 9)$, nos interesa que la probabilidad de que como máximo 10 de estas variables aleatorias tengan valores mayores que 4, así:

$$\begin{aligned} P(Y \leq 10) &= P(Y \leq 10.5) = P\left(\frac{Y-12}{\sqrt{9}} \leq \frac{10.5-12}{\sqrt{9}}\right) \\ &= P\left(Z \leq -\frac{1.5}{3}\right) = P\left(Z \leq -\frac{1}{2}\right) = P\left(Z \geq \frac{1}{2}\right) \\ &= 1 - P(Z \leq 0.5) = 1 - 0.6915 = 0.3085 \end{aligned}$$

Ejercicio 9. Sea $X_1, X_2, \dots, X_{30}$ una muestra aleatoria de tamaño 30 de una distribución de Poisson con una media de $\frac{2}{3}$. Aproxime.

(a) $P\left(15 < \sum_{i=1}^{30} X_i \leq 22\right)$

Dado que cada distribución de Poisson tiene media de $\frac{2}{3}$

Nota: Sean X y Y dos variables aleatorias independientes con distribución

Poisson(λ_1) y Poisson(λ_2) respectivamente. Entonces $X + Y \sim \text{Poisson}(\lambda_1 + \lambda_2)$.

• Sea $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ entonces $E(X) = \lambda$ y $\text{Var}(X) = \lambda$.

Definamos a $Y = \sum_{i=1}^{30} X_i$, así $Y \sim \text{Poisson}\left(30\left(\frac{2}{3}\right)\right) \Leftrightarrow Y \sim \text{Poisson}(20)$, así por el Teorema de Límite Central, Y se aproxima por $N(20, 20)$, entonces

$$P\left(15 < \sum_{i=1}^{30} X_i \leq 22\right) = P(15 < Y \leq 22) = P(15.5 \leq Y \leq 22.5)$$

$$= P\left(\frac{15.5 - 20}{\sqrt{20}} \leq \frac{Y - \mu}{\sigma} \leq \frac{22.5 - 20}{\sqrt{20}}\right)$$

$$= P(-1.00623 \leq Z \leq 0.55901) = \Phi(0.55901) - \Phi(-1.00623)$$

$$= \Phi(0.55901) - \Phi(-1.00623)$$

$$= 0.7088 - 0.1562 = 0.5526$$

$$\therefore P\left(15 < \sum_{i=1}^{30} X_i \leq 22\right) = 0.5526$$

$$\text{Nota: } \Phi(-1.00623) = P(Z \leq -1.00623) = P(Z \geq 1.00623)$$

$$= 1 - P(Z \leq 1.00623) = 1 - 0.8438$$

$$= 0.1562$$

$$(b) P\left(21 \leq \sum_{i=1}^{30} X_i \leq 27\right)$$

Por el inciso anterior, Y se aproxima por $N(20, 20)$ as:

$$P\left(21 \leq \sum_{i=1}^{30} X_i \leq 27\right) = P(21 \leq Y \leq 27) = P(20.5 \leq Y \leq 26.5)$$

$$= P\left(\frac{20.5-20}{\sqrt{20}} \leq \frac{Y-\mu}{\sigma} \leq \frac{26.5-20}{\sqrt{20}}\right)$$

$$= P(0.11180 \leq Z \leq 1.45344) = \Phi(1.45344) - \Phi(0.11180)$$

$$= 0.9265 - 0.5438 = 0.3827.$$

$$\therefore P\left(21 \leq \sum_{i=1}^{30} X_i \leq 27\right) = 0.3827$$

Ejercicio 13. Sea $X_1, X_2, \dots, X_{36}$ una muestra aleatoria de tamaño 36 de la distribución geométrica con fdp $f(x) = \left(\frac{1}{4}\right)^{x-1} \left(\frac{3}{4}\right)$, $x=1, 2, 3, \dots$

Aproxime

$$(a) P\left(46 \leq \sum_{i=1}^{36} X_i \leq 49\right)$$

Nota: Sea $X \sim \text{geo}(p)$, así $f(x) = (1-p)^{x-1} \cdot p$ además $\mu = \frac{1}{p}$ y $\sigma^2 = \frac{1-p}{p^2}$

Tenemos que $p = \frac{3}{4}$, $E[X_i] = \frac{4}{3}$ y $\text{Var}[X_i] = \frac{4}{9}$, de Anones a

$Y = \sum_{i=1}^{36} X_i$ así usando el Teorema de Límite Central tenemos que

Y se aproxima por $N\left(36\left(\frac{4}{3}\right), 36\left(\frac{4}{9}\right)\right) = N(48, 16)$, entonces

$$P\left(46 \leq \sum_{i=1}^{36} X_i \leq 49\right) = P(45.5 \leq Y \leq 49.5)$$

$$= P\left(\frac{45.5-48}{4} \leq \frac{Y-48}{4} \leq \frac{49.5-48}{4}\right)$$

$$= P(-0.625 \leq Z \leq 0.375) = \Phi(0.375) - \Phi(-0.625)$$

$$= \Phi(0.375) - \Phi(-0.625)$$

$$= 0.6480 - 0.2676 = 0.3804$$

$$\therefore P\left(46 \leq \sum_{i=1}^{36} X_i \leq 49\right) = 0.3804$$

$$(b) P(1.25 \leq \bar{X} \leq 1.50)$$

Por el caso anterior definimos a $Y = \sum_{i=1}^{36} X_i$ y sabemos que $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{36} X_i \Leftrightarrow \bar{X} = \frac{1}{n} Y \Leftrightarrow n\bar{X} = Y$ así

$$P(1.25 \leq \bar{X} \leq 1.50) = P(45 \leq Y \leq 54)$$

Por otro lado, usando el Teorema de Limite Central tenemos que Y se aproxima por $N(48, 16)$ entonces

$$P(1.25 \leq \bar{X} \leq 1.50) = P(45 \leq Y \leq 54) = P(44.5 \leq Y \leq 54.5)$$

$$= P\left(\frac{44.5 - 48}{4} \leq \frac{Y - 48}{4} \leq \frac{54.5 - 48}{4}\right)$$

$$= P(-0.875 \leq Z \leq 1.625)$$

$$= \Phi(1.625) - \Phi(-0.875)$$

$$= 0.9474 - 0.1894 = 0.758$$

Nota: $\Phi(-0.875) = P(Z \leq -0.875) = P(Z \geq 0.875)$
 $= 1 - P(Z \leq 0.875) = 1 - 0.8106$
 $= 0.1894$
